

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Оптимизация динамических систем»
студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель

М.П. Маркова

Студент

А.В. Шмидт

Омск 2026

Введение

Данная лабораторная работа посвящена освоению методов параметрической оптимизации в AnyLogic с применением алгоритма OptQuest. На примере модели подвески автомобиля отрабатывается процесс автоматического поиска параметров, минимизирующих колебания кузова.

Ключевые этапы работы включают настройку целевой функции (минимизация y_{Dev}), определение границ варьирования параметра m_1 (шаг дискретизации в диапазоне 1–20) и проведение эксперимента. Итогом работы является верификация найденного оптимума путем сравнения переходных процессов в оптимальном и исходном режимах работы системы.

Результаты выполнения лабораторной работы

На схеме модели подвески автомобиля, представленной на рисунке 1, отображены четыре накопителя, соответствующие переменным состояниям (вертикальные смещения и скорости двух масс - кузова и успокоителя), параметры ($m1$, $m2$, $k1$, $k2$, $b1$, $b2$, $xRub$, $yRub$), динамическая переменная rub для генерации случайных неровностей дороги, элемент статистики $stat_{yCar}$ с выводом $yRange$ и $yDev$, а также анимационные объекты (прямоугольники кузова и успокоителя, пружины, колесо, камень) и графики для визуализации $y1$, $y2$ и rub . Модель позволяет изменять массу успокоителя $m1$, наблюдать переходные процессы и проводить оптимизацию для минимизации колебаний кузова.

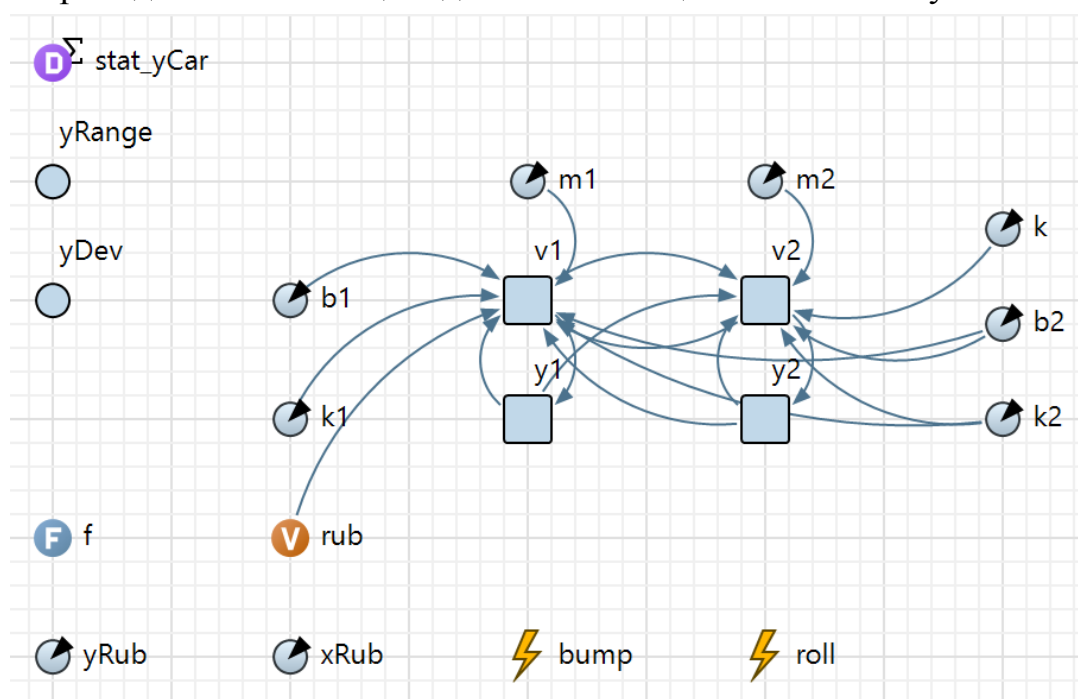


Рисунок 1 – Схема работающей модели подвески автомобиля.

На временном графике изображены три кривые: перемещение успокоителя y_1 , перемещение кузова y_2 , высота неровности дороги rub . Неровности имеют вид случайных импульсных пиков, при каждом таком импульсе y_1 и y_2 совершают затухающие колебания. Амплитуда колебаний кузова y_2 меньше амплитуды успокоителя y_1 , что свидетельствует о гашении вибраций подвеской. После нескольких последовательных импульсов колебания накладываются друг на друга, а при отсутствии новых неровностей система постепенно приходит в равновесие. График наглядно демонстрирует реакцию системы на случайные

дорожные воздействия и позволяет оценить эффективность подобранных параметров.

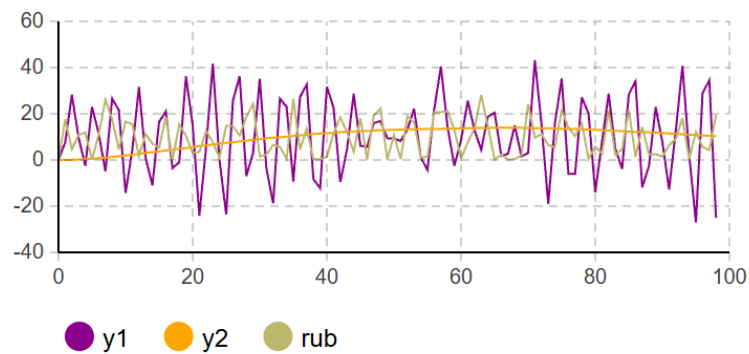


Рисунок 2 – Графическое представление имитационной модели системы подвески автомобиля.

Рисунок 3 демонстрирует анимацию имитационной модели системы подвески автомобиля. В центральной части изображены анимационные объекты: сверху - прямоугольник, символизирующий кузов автомобиля массой m_2 ; под ним - прямоугольник успокоителя массой m_1 ; между ними и под успокоителем - ломанные линии, изображающие пружины с демпферами (амортизаторы). Снизу расположено колесо (группа из двух концентрических окружностей), а под ним - криволинейная фигура (камень), имитирующая неровность дороги. Все объекты динамически изменяют своё положение по вертикали в соответствии с текущими значениями переменных y_2 (кузов), y_1 (успокоитель) и y_{Rub} (высота камня). Пружины при этом растягиваются и сжимаются, отображая деформацию подвески.

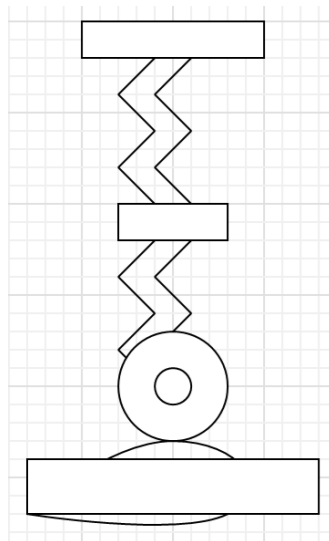


Рисунок 3 - Имитационная модель системы подвески автомобиля.

Заключение

Практическим итогом работы стало освоение инструментов оптимизации AnyLogic для настройки динамических моделей. В ходе эксперимента с системой поддрессирования была формализована задача поиска оптимальных физических характеристик: задана целевая функция, установлены допустимые диапазоны параметров и выполнен автоматизированный расчет в OptQuest.

Результаты моделирования наглядно показали, что автоматический поиск параметров позволяет достичь целевых показателей (минимизации амплитуды колебаний) значительно быстрее и точнее, чем ручное управление моделью. Полученный опыт в постановке оптимизационных задач и анализе графиков переходных процессов является базовым для дальнейшего изучения сложных механических и электрических систем.

Список использованных источников

1. Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.
3. AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anylogic.ru/resources> (дата обращения: 12.05.2026).